

Entrega final – AI Automation

1. Resumen de información:

Repositorio Github: <https://github.com/GitRepoFabi/entrega-final-ai-automation>

Base de datos Airtable:

<https://airtable.com/appGTE5QrHr82wTju/shrfH9iMb5uCqLtmM>

Orquestador: N8N

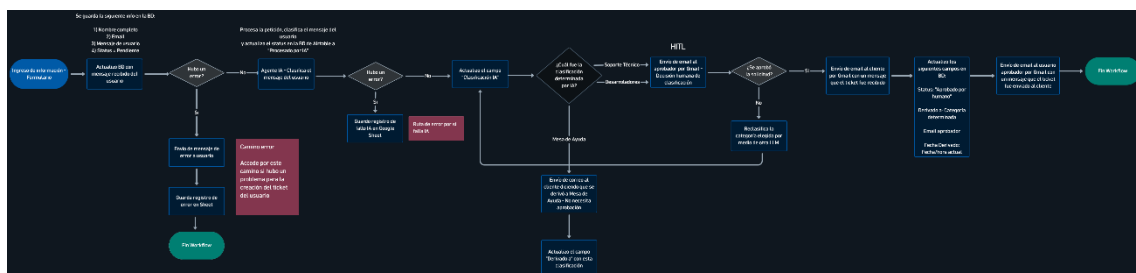
Resumen proyecto: Ecosistema que captura tickets, los clasifica con IA en categorías (Pendiente / Procesado por IA / Aprobado por Humano) y valida con una aprobación humana antes de responder al cliente final.

2. Caso de Uso y Problema:

Problema: El equipo de soporte recibe decenas de tickets diarios; la clasificación inicial consume horas manuales y tiene inconsistencia entre integrantes.

Solución: Un flujo que recibe el mensaje del usuario (desde un formulario), se procesa con un **LLM**, lo clasifica con su análisis en tres estados posibles (“Soporte Técnico”, “Mesa de ayuda” o “Desarrolladores”) y pausa para aprobación humana antes de la acción final.

3. Diagrama de arquitectura:



1. **Trigger Formulario:** Nodo que recibe el mensaje, actualiza los siguientes campos en la BD: **Nombre Cliente, Email, Mensaje usuario, Status="Pendiente"**
2. **Motor IA:** Llamada al LLM que analiza/ clasifica el mensaje, devuelve un JSON con la categoría (Soporte Técnico, Mesa de Ayuda, Desarrolladores) y llama a la tool configurado en el flujo para que actualice el campo **"Status"** a **"Procesado por IA"**.
3. **Actualización del campo "Clasificación IA" en BD:** Se actualiza este campo con la decisión del LLM del punto anterior.
4. **Decisión autorización/No autorización:** En base a el punto anterior, decide si el pedido requiere aprobación o no. Si la decisión del punto anterior determina que cae en la categoría "Soporte Técnico" o "Desarrolladores" envía aprobación, si determina que cae en la categoría "Mesa de Ayuda" no necesita aprobación.

Si se deriva con Mesa de Ayuda, se envía un email al usuario informando que se recibió el ticket y se actualiza en la BD el campo “Derivado a” con esta categoría.

5. **Human-in-the-loop:** Envío de notificación a Email ingresado como “Email Aprobador” solo para tickets con categoría “Soporte Técnico” o “Desarrolladores” → **espera feedback humano**.

En caso de que el aprobador decida que la categoría seleccionada por el LLM no es la correcta, se puede rechazar la solicitud y esto invoca a un flujo de reclasificación de categoría (que va a elegir una categoría distinta a la inicial).

6. **Aprobación de clasificación:** Notificación final por mail (Gmail) al usuario diciendo que su ticket fue recibido, notificación final por mail (Gmail) al usuario aprobador que el correo fue enviado al cliente y actualización en la BD de los siguientes campos:

Status = “Aprobado por Humano”
Derivado a = Clasificación decidida
Email aprobador = Email aprobador
Fecha Derivado = Fecha/hora real del sistema

4. Componentes técnicos:

Componente Cerebro (BD):

Tickets								
Vistas Tickets Ocultar campos Filtro Grupo IT Clasificar								
	Nombre Cliente	Email	Mensaje usuario	Clasificación IA	Status	Derivado a	Email Aprobador	Fecha Derivado
1	Fabi Larrosa	fabica2012@gmail.com	Se me rompió la impresora, necesito asistencia.	Soporte Técnico	Aprobado por humano	Soporte Técnico	fabianlarrosa2013@gmail.c...	7/9/2026 19:53
2	Pepe	fabica2012@gmail.com	Se me cayó el sistema.	Soporte Técnico	Aprobado por humano	Soporte Técnico	fabianlarrosa2013@gmail.c...	9/9/2026 09:35

Nodo Formulario:

Formulario Ingreso

Pull in a test form submission

Execute step

Publish this workflow to have it also run automatically for new form submissions created via the Production URL. [More info](#)

Parameters Settings

Execute step

Form Title

Datos de contacto

Form Description

e.g. We'll get back to you soon

Form Elements

Text Input

Label

Nombre completo

Element Type

Text Input

Add Attributes

Formulario Ingreso

Parameters

Settings

Execute step

Pull in a test form submission

Execute step

Publish this workflow to have it also run automatically for new form submissions created via the Production URL. [More info](#)

When will this node trigger my flow? ▾

Email

Label

Correo electrónico

Element Type

Email ▾

+ Add Attributes

Textarea

Label

Reporte/Consulta

Element Type

Textarea ▾

+ Add Attributes

Formulario Ingreso

Parameters

Settings

Execute step

Pull in a test form submission

Execute step

Publish this workflow to have it also run automatically for new form submissions created via the Production URL. [More info](#)

Email

Label

Email Aprobador (En caso de que se trate de un reporte)

Element Type

Email ▾

+ Add Attributes

+ Add Form Element

Respond When

Form Is Submitted ▾

Build multi-step forms by adding a form page later in your workflow

Options

Motor IA (AI Agent) – Reintento configurado en este nodo (3):

The screenshot displays the configuration interface for an AI Agent node. The interface is divided into several sections:

- Header:** Labeled "AI Agent" with a menu icon on the left and a hamburger menu icon on the right.
- Left Panel (INPUT):** Contains three items: "Mensaje recibido del usuario" (with a preview icon), "Formulario Ingreso" (with a lightning bolt icon and a preview icon), and "Variables and context".
- Top Tabs:** "Schema", "Table", and "JSON".
- Main Configuration Area:**
 - Parameters:** Includes toggle switches for "Always Output Data" (off), "Execute Once" (off), and "Retry On Fail" (on).
 - Max. Tries:** A numeric input field set to "3".
 - Wait Between Tries (ms):** A numeric input field set to "1000".
 - On Error:** A dropdown menu set to "Continue (using error output)".
 - Notes:** A text area for additional notes.
- Bottom Bar:** Labeled "Logs" on the left. It features three main sections: "Chat Model *" (with an AI icon), "Memory" (with a plus icon), and "Tool" (with a cube icon).
- Action Button:** An orange button labeled "Execute step" with a play icon is located in the top right corner.

Prompt (User Message):

“El mensaje del cliente es el siguiente: {{ \$json.fields['Mensaje usuario'] }}.”

System Message:

“Eres un agente clasificador de tickets de incidentes. Tu única responsabilidad es analizar el mensaje del usuario y asignarlo a una de las siguientes categorías:

- *****Soporte Técnico**:*** *El usuario reporta un problema activo que necesita resolución inmediata: sistema caído, error bloqueante, acceso denegado, falla en producción. La intención principal es "esto está roto, necesito que lo arreglen ya".*
- *****Mesa de Ayuda**:*** *El usuario tiene dudas sobre cómo funciona algo, quiere saber un procedimiento, o pide información general. No hay problema activo ni solicitud de cambio.*
- *****Desarrolladores**:*** *El usuario solicita una modificación, mejora, nueva funcionalidad o cambio en el comportamiento de un sistema. Puede mencionar errores o problemas COMO CONTEXTO o MOTIVACIÓN del cambio, pero la intención principal es "quiero que cambie algo".*

Instrucciones de comportamiento

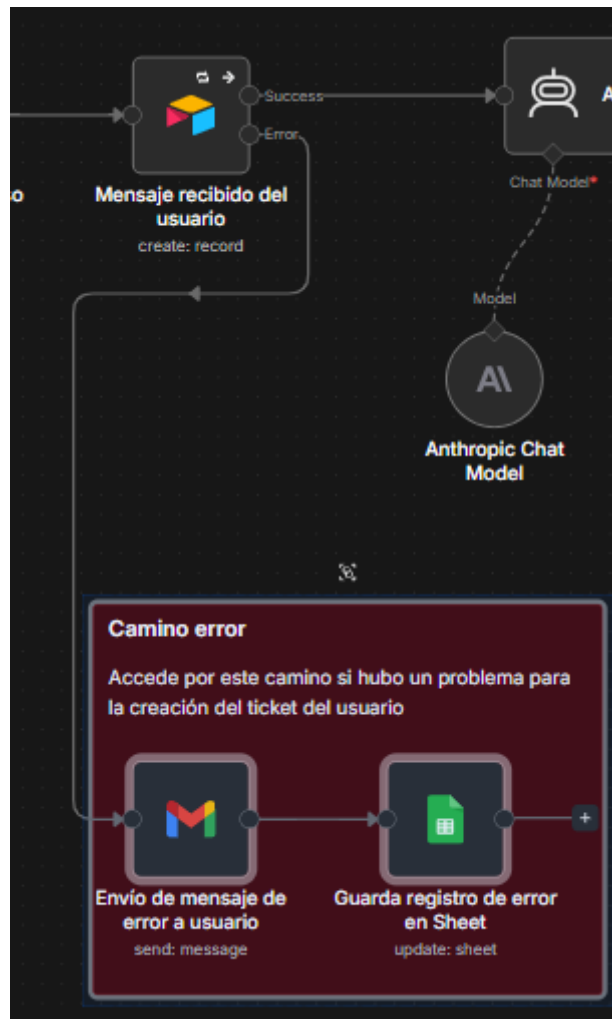
- 1. Identificá la INTENCIÓN PRINCIPAL del mensaje, no las palabras clave aisladas.***
- 2. Si el usuario menciona errores pero su pedido central es un cambio o mejora, categorizá como **Desarrolladores**.***
- 3. Reservá **Soporte Técnico** solo para cuando el usuario quiere resolución inmediata de un incidente, no cuando menciona errores como contexto.***
- 4. Llamá **obligatoriamente** a la herramienta `Actualizar Estado en Airtable` pasando la categoría determinada.***

Reglas estrictas

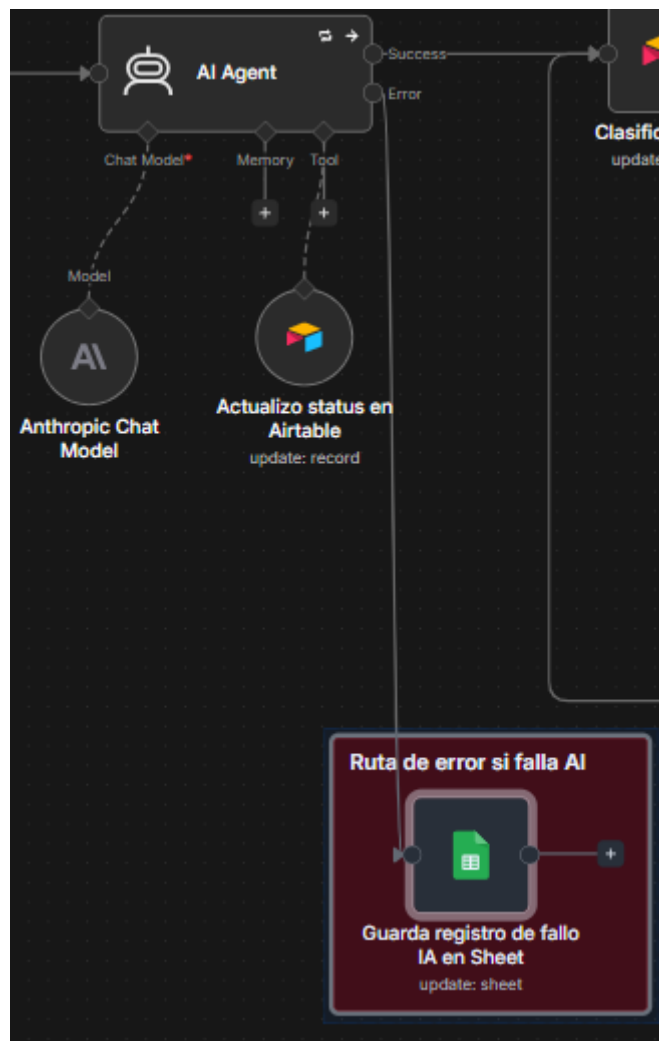
- ***Siempre debés llamar a la herramienta antes de responder.***
- ***Si el mensaje es ambiguo, identificá qué verbo de acción usa el usuario: "arreglar/solucionar" → Soporte Técnico; "cambiar/mejorar/agregar" → Desarrolladores; "entender/saber/consultar" → Mesa de Ayuda.***
- ***No inventes categorías fuera de las tres definidas.***
- ***No respondas preguntas fuera del scope de clasificación de tickets.***
- ***En el output que devuelvas quiero que devuelvas únicamente el nombre de la categoría elegida.”***

Gestión de Errores:

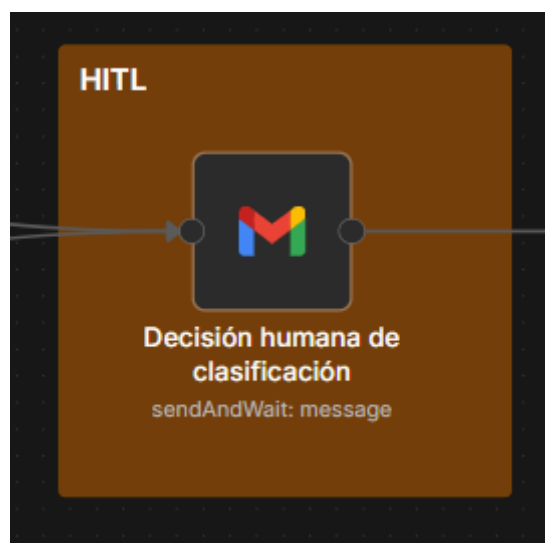
Ruta de error si falla la conexión con BD Airtable:



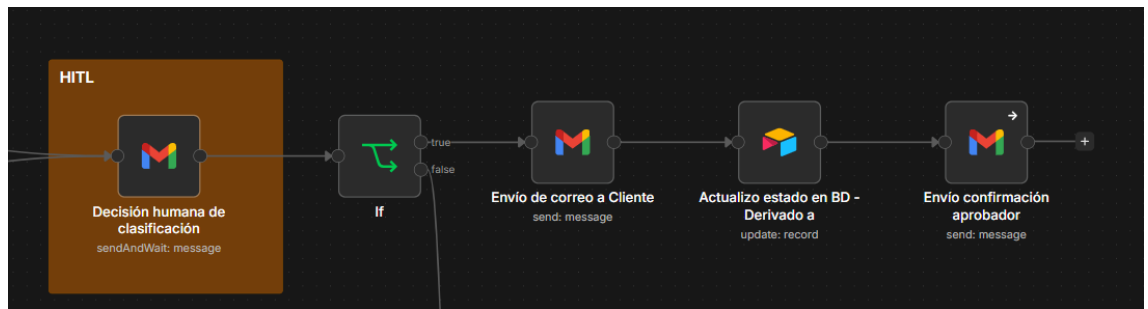
Ruta de error por fallos de IA:



Human-in-the-loop:



Salida final del flujo:



5. Pruebas unitarias del flujo

Prueba camino aprobación:

1. Email recibido al aprobador en el punto de HITL:

Aprobación pendiente

Recibiste el siguiente reporte/consulta: Se me rompió la impresora, necesito asistencia. del usuario Fabi Larrosa (correo: fabicra2012@gmail.com)

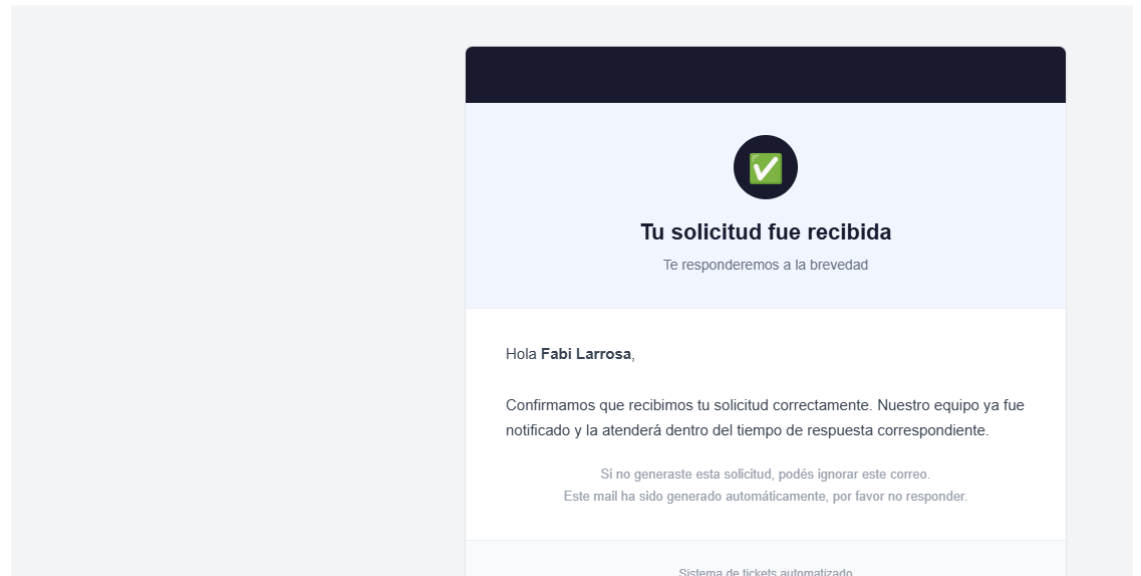
El error/consulta fue clasificada en la categoría Soporte Técnico

¿Estás de acuerdo con la clasificación propuesta?

2. Email enviado al usuario final:

✓ Tu ticket fue recibido — Soporte Técnico ➤ Recibidos x

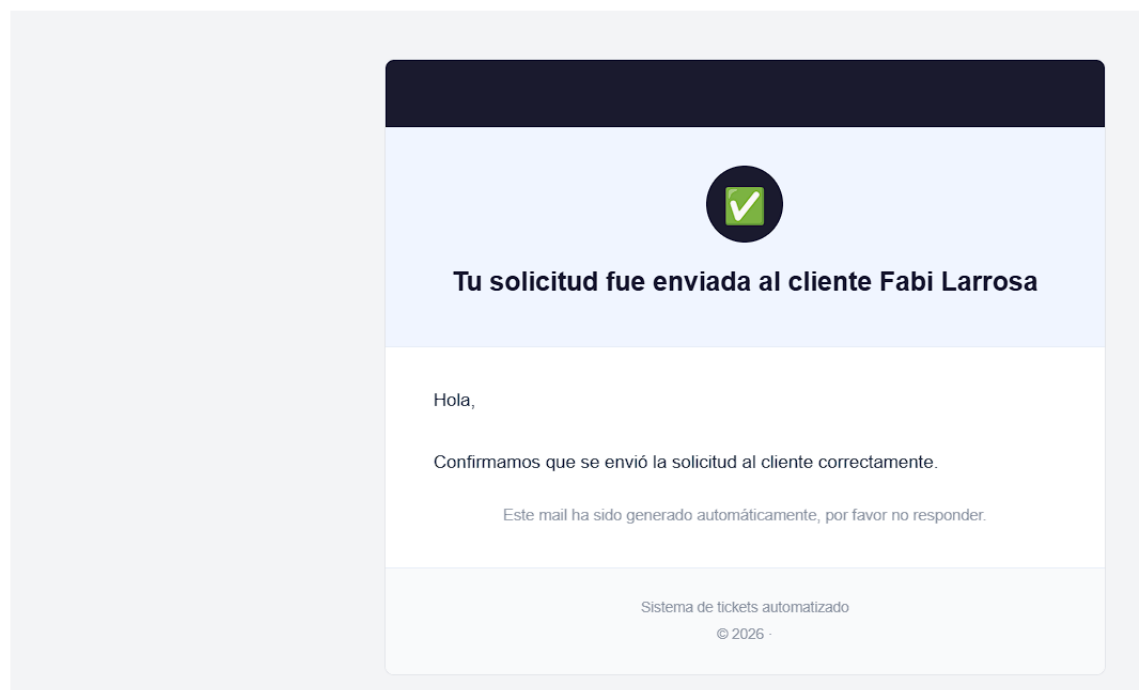
fabian larrosa
para mí ▼



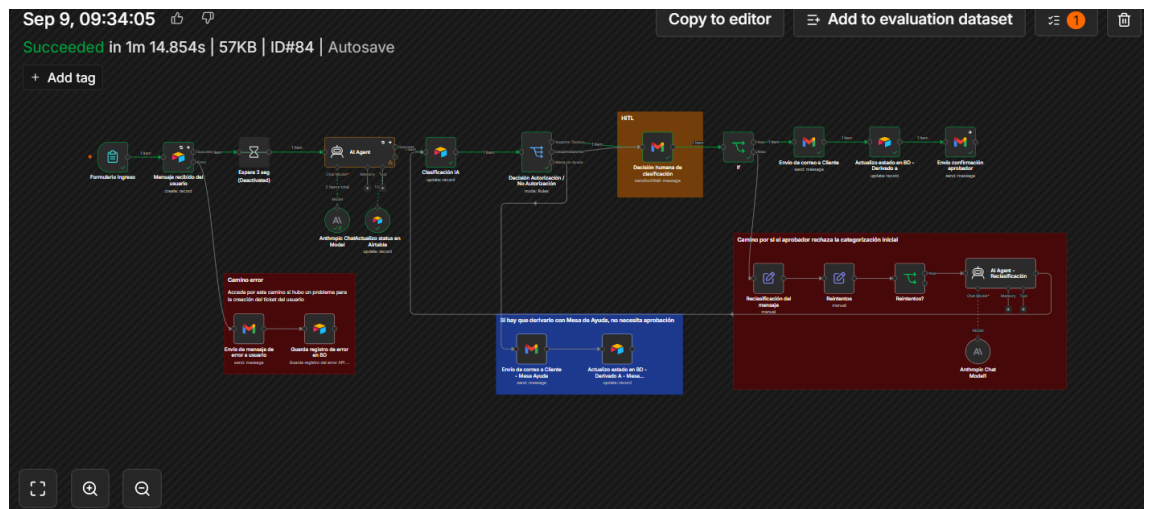
3. Email recibido al aprobador posterior al envío del correo al usuario:

✓ El correo fue enviado al cliente Fabi Larrosa ➤ Papelera x

fabian larrosa <fabianlarrosa2013@gmail.com>
para mí ▼



4. Prueba de ejecución satisfactorio del flujo:



Prueba camino rechazo categoría:

5. Email recibido al aprobador en el punto de HITL:

Aprobación pendiente

Recibiste el siguiente reporte/consulta: No me anda la lectora del usuario Juan (correo: fabicra2012@gmail.com)

El error/consulta fue clasificada en la categoría Soporte Técnico

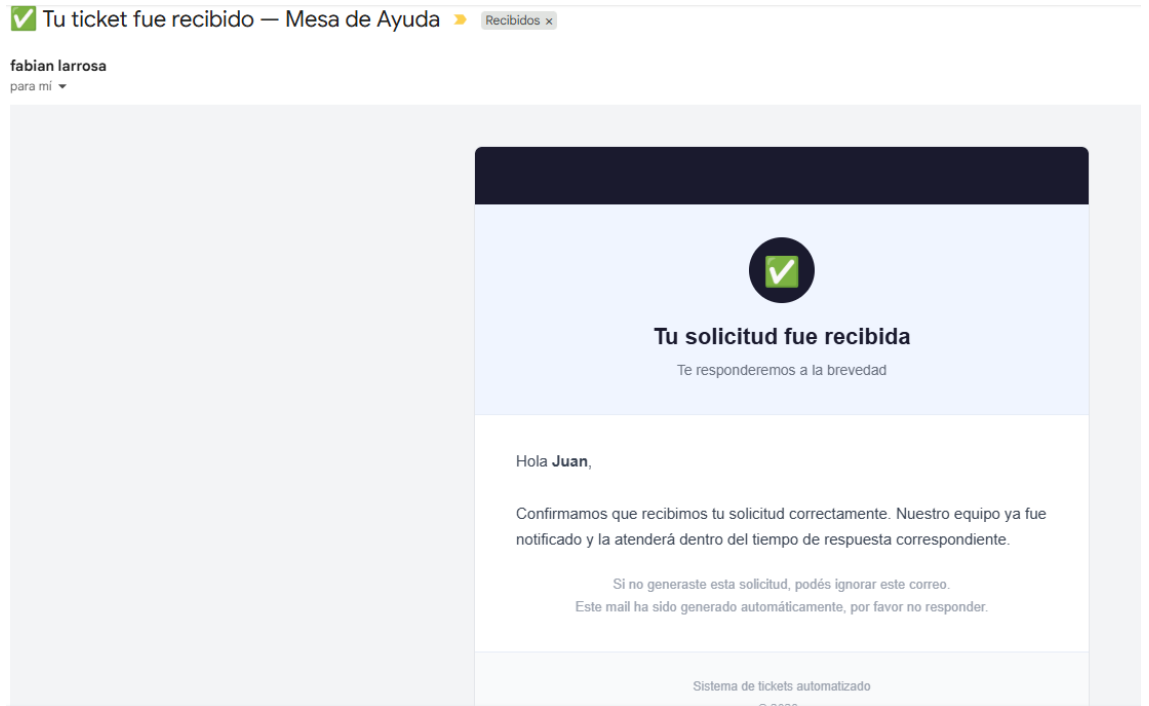
¿Estás de acuerdo con la clasificación propuesta?

No

Si

6. El aprobador no está de acuerdo con que el reporte lo clasifiquen en la categoría “Soporte Técnico”, entra en el flujo de reclasificación y determina que lo tiene que derivar a “Mesa de Ayuda”

7. Email enviado al usuario final:



8. Prueba de ejecución satisfactorio del flujo:

